UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Ingeniería Ambiental

Título: magnitud integral, tema y zona

Proyecto integrador – Avance 2

Unidad 1, Fase 2: Avance técnico y datos

Asignatura:	Matemática II: Cálculo Integral
Grupo:	*Número de grupo según la nómina oficial*
Tema y zona:	*Bloque temático – Norte, Sur o cantón completo*
Integrantes:	*Apellidos y nombres completos*
	Añada una fila por integrante
Docente:	Ing. Guillermo Chuncho
Período académico:	septiembre 2026 – febrero 2027
Fecha:	*dd de mes de 2026*

1. Respuesta a la revisión del avance 1

Respondan a cada observación de su hoja en `Matriz_revision_avance1_matematica.xlsx`. Incluyan obligatoriamente todas las observaciones críticas y mayores. Si no están de acuerdo con alguna, argumenten con evidencia. Los grupos sin entrega previa escriben «Primera presentación».

N.º	Observación (resumen)	Cambio realizado o justificación	Sección / página
1	*Resumen de la observación*	*Qué se cambió y por qué*	*Sec. x*
2	*...*	*...*	*...*

2. Problema de investigación

2.1. Planteamiento del problema

Organicen el texto en este orden: (1) situación territorial o ambiental de la ventana de estudio; (2) vacío de conocimiento: qué magnitud acumulada no se ha cuantificado; (3) relevancia, sin atribuir a la base efectos que no mide; (4) cómo una integral definida y los datos asignados permiten resolverlo.

Redacte aquí el problema con datos de contexto citados (APA 7). Elimine estas instrucciones antes de entregar.

2.2. Pregunta de investigación

Una sola pregunta, en clave de cálculo integral, que nombre la magnitud y sus unidades, la zona (o el transecto) y el periodo, y que pueda responderse con el CSV.

Pregunta: *Escriba aquí la pregunta.*

2.3. Hipótesis

Una afirmación contrastable, con indicador y umbral cuantitativo justificados. Escriban por separado el criterio de validación numérica del modelo.

Hipótesis: *Afirmación medible sobre el fenómeno.*

Justificación del umbral: *Fuente bibliográfica o evidencia de la exploración preliminar.*

Criterio de validación del modelo: *Ej.: error relativo entre la integral del modelo y la suma discreta menor que X %.*

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Objetivo general: *Verbo en infinitivo + magnitud integral + zona + datos + periodo. Debe responder la pregunta.*

3.2. Objetivos específicos

1. *Objetivo específico 1.* **Salida:** *tabla, valor, figura o error %.*

2. *Objetivo específico 2.* **Salida:** *. . .*
3. *Objetivo específico 3.* **Salida:** *. . .*

4. Metodología

4.1. Zona de estudio y fuente de datos

Grupo y tema: *Número de grupo y bloque temático.*
Zona y regla territorial: *Norte o Sur según centro_y_m respecto de 9 555 250 m, o cantón completo; indique cómo lo verificaron.*
Ventana de estudio: *Filas y columnas de la malla; número de celdas; área en* km^2.
Archivo asignado: *Nombre exacto y ruta en Unidad_1/base_de_datos.*
Periodo y unidad de observación: *2019–2024; celda de 500 m (relieve) o celda–mes (cobertura, clima), o mes cantonal (incendios).*

4.2. Marco de variables

Usen los nombres exactos de las columnas y consulten el significado y la unidad en `DICCIONARIO_VARIABLES.csv`. Incluyan solo las variables que usarán y distingan las analíticas de las de control.

Columna	Magnitud	Símb.	Dim.	Unidad dato	Unidad SI	Uso
nombre_exacto	*Definición*	x	L	*m*	*m*	*analítica / control*
nombre_exacto	*Definición*					
nombre_exacto	*Definición*					

4.3. Auditoría de calidad

Reporten el resultado de cada control (realizado con el código del anexo).

Control	Esperado	Observado / decisión
Filas × columnas	*p. ej. 7 200 × 22*	
Celdas únicas		
Periodo (anio, mes, t_mes); sin 2025	2019–2024; 1–12; 1–72	
Regla de zona (centro_y_m)		
Duplicados	0	
Faltantes por variable analítica		*n y % por columna; por mes o por celda si aplica*
Campos de calidad del tema	*p. ej. sentinel_t1_missing*	
Rangos físicamente plausibles		

Tratamiento de datos faltantes: *Excluir, promediar las celdas válidas o interpolar; justifique la decisión.*

4.4. Exploración preliminar

- **Cinco filas de ejemplo:** *tabla breve con las columnas seleccionadas; indique cómo se eligieron.*
- **Estadísticos descriptivos:** *tabla con n válido, mínimo, máximo, media y desviación estándar, con unidades.*

- **Primera visualización exploratoria:** *inserte la figura con título, ejes, unidades, zona y periodo.*
- **Hechos observados:**
  1. *Hecho 1 y la variable o los registros que lo sustentan.*
  2. *Hecho 2 . . .*
  3. *Hecho 3 . . .*

5. Planteamiento matemático inicial

5.1. Modelo funcional

Variable independiente, dominio y unidades; forma propuesta de la función (polinómica, trigonométrica, por tramos. . .) y por qué, según la exploración.

$$f(x) = \ldots \qquad x \in [a, b] \text{ [unidades]}$$

5.2. Integral definida

Integral que se calculará, límites de integración justificados, unidades del resultado e interpretación física.

$$I = \int_a^b f(x)\,dx \quad \text{[unidades]}$$

Conexión con el TFC: *Antiderivada F, qué representa y cómo se verificará que $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.*

5.3. Discretización y aproximación inicial

Δx o Δt, número de subintervalos n y fórmula de la suma de Riemann o del trapecio con los datos observados.

$$T_n = \frac{\Delta x}{2}\left[f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)\right]$$

Resultado preliminar: *valor obtenido con el código, con unidades. Indique que es preliminar.*

Control dimensional: *p. ej. $[m^2] = [m] \times [m]$.*

5.4. Actividades realizadas y pendientes

Separe lo que ya se comprobó de lo que queda planificado para el producto técnico (Fase 3).

Referencias

Lista en APA 7, solo con fuentes citadas en el texto y localizables (DOI o URL). Incluya la base y el diccionario del curso.

- *Autor, A. (Año). Título. Revista, vol(n), pp. https://doi.org/...*

A. Código reproducible

Ruta en el repositorio: *p. ej. Unidad_1/proyecto/grupo_XX/avance2.ipynb*

```
# Fragmento representativo (reemplazar por el código del equipo)
import pandas as pd
df = pd.read_csv("ruta/relativa/al/archivo.csv")   # solo lectura
print(df.shape)
```

B. Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta utilizada, para qué se usó, qué verificó el equipo y qué partes fueron reescritas por el equipo.